Университет ИТМО
Физико-технический факультет
Физический факультет

Группа ПИИКТ 2.2 К работе допущен _____

Студент Бых Д. М. Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.09

Определение момента инерции методом крутильных колебаний

1. Цель работы

Определение моментов инерции твёрдых тел методом крутильных колебаний и проверка справедливости теоремы Гюйгенса–Штейнера.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерить массу и геометрические размеры тел различной формы.
2. Измерить коэффициент угловой жёсткости спиральной пружины.
3. Измерить периоды крутильных колебаний тел различной формы.
4. Рассчитать моменты инерции тел различной формы.
5. Сравнить полученные результаты с теоретическими значениями.

3. Объект исследования

Спиральная пружина, стержень без грузов и с двумя симметрично расположенными грузами, шар и диск с отверстиями. Отдельные цилиндры не исследовались.

4. Метод экспериментального исследования

Угловая жёсткость определяется статическим методом — по зависимости момента внешней силы от угла закручивания. Момент инерции определяется динамическим методом — по периоду свободных крутильных колебаний. Для диска изменяется положение оси относительно центра масс (проверка теоремы Гюйгенса–Штейнера).

5. Рабочие формулы и исходные данные

Основное уравнение динамики вращательного движения:

$$M = I\varepsilon, \qquad M = -k\varphi, \qquad \frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{k}{I}\,\varphi = 0,$$

где k — коэффициент угловой жёсткости пружины, I — момент инерции.
Период крутильных колебаний:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}} \qquad \Longrightarrow \qquad I = \frac{kT^2}{4\pi^2}.$$

Коэффициент угловой жёсткости (статический метод):

$$k = \left|\frac{M}{\varphi}\right| = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{|F_i|r_i}{|\varphi|}.$$

Теорема Гюйгенса–Штейнера и моменты инерции:

$$I = I_c + m\ell^2, \qquad I_{\text{ст}} = \frac{mL^2}{12}, \qquad I_{\text{ш}} = \frac{2mR^2}{5}, \qquad I_{\text{д}} = \frac{mR^2}{2},$$

$$I_{\text{гр}} = m\left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right).$$

Погрешности (МНК-оценки через стандартные ошибки коэффициентов):

$$\Delta k = 2s_k = 2\,\frac{s}{\sqrt{\sum(\varphi_i - \bar{\varphi})^2}}, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-2}},$$

$$\Delta I = I\sqrt{\left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T}{T}\right)^2}, \qquad \Delta T = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{2}.$$

Исходные данные (массы и размеры, m в кг, размеры в м):
Шар: $m = 0.883$, $D = 0.159$, $R = 0.0795$;
Диск с отверстиями: $m = 0.397$, $D = 0.297$, $R = 0.1485$;
Стержень: $m = 0.172$, $L = 0.599$;
Каждый из двух грузов: $m = 0.231$, $D = 0.031$, $R = 0.0155$, $h = 0.041$, $\ell \approx 0.048$;
Плечи приложения силы динамометра: $r_1 = 0.28$, $r_2 = 0.20$, $r_3 = 0.10$ м;
Шаг отверстий диска принят 0.030 м (по данным установки); положения $\ell = 0$; 0.030; 0.060 м.

6. Измерительные приборы

№	*Наименование*	*Тип*	*Диапазон*	*Погрешность*
1	Динамометр	электронный	$-5 \ldots +5$ Н	± 0.01 Н
2	Рулетка	механическая	$0 \ldots 1.5$ м	± 1 мм
3	Весы	лабораторные	до 1000 г	± 0.5 г
4	Цифровой счётчик периода	цифровой	до 100 с	± 0.01 с

7. Схема установки

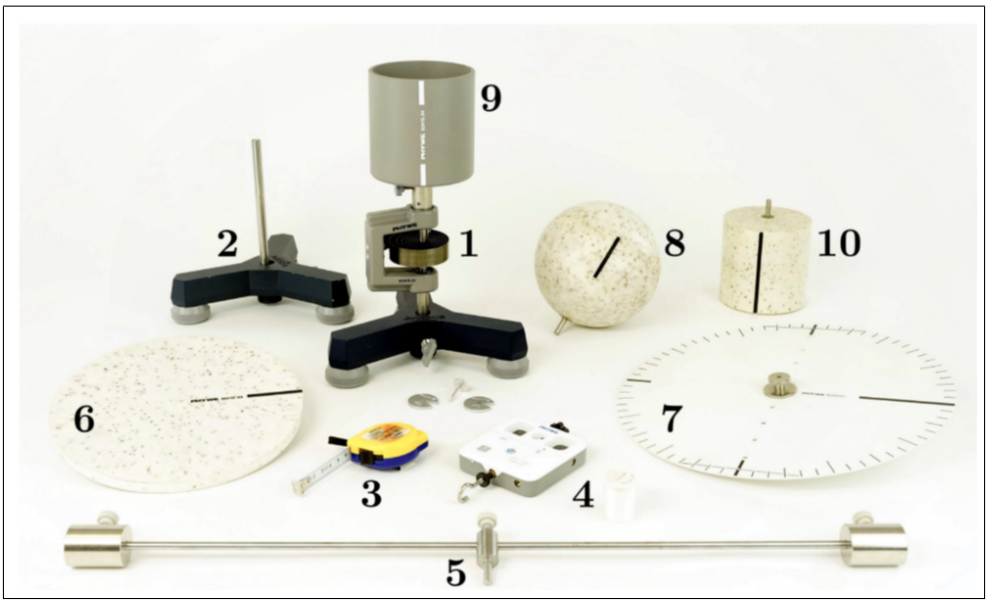


Рис. 1: Состав экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Штатив со спиральной пружиной
2. Штатив для крепления электронного динамометра
3. Рулетка
4. Электронный динамометр
5. Штанга с двумя подвижными грузами
6. Сплошной диск
7. Диск с отверстиями
8. Шар
9. Полый цилиндр
10. Сплошной цилиндр

8. Результаты прямых измерений

8. 1. Определение коэффициента угловой жёсткости

Показания динамометра снимались при трёх плечах r_1, r_2, r_3. Момент силы вычислялся как $M = \frac{1}{3}\sum |F_i|\, r_i$; знак момента задаётся знаком угла закручивания. В таблицу добавлена точка $M(0) = 0$.

Таблица 1: Момент силы при различных углах закручивания

φ, $^\circ$	φ, рад	F_1, Н	F_2, Н	F_3, Н	$\langle M\rangle$, Н·м
270	$3\pi/2$	0.215	0.345	1.520	$9.37\cdot10^{-2}$
180	π	-0.255	-0.190	-0.315	$4.70\cdot10^{-2}$
90	$\pi/2$	-0.465	-0.445	-0.420	$8.71\cdot10^{-2}$
-90	$-\pi/2$	-0.240	-0.170	0.145	$-3.86\cdot10^{-2}$
-180	$-\pi$	-0.015	0.145	0.665	$-3.32\cdot10^{-2}$
-270	$-3\pi/2$	0.155	0.375	0.965	$-7.16\cdot10^{-2}$

Пример расчёта для $\varphi = 270^\circ$:

$$\langle M\rangle = \frac{0.215\cdot 0.28 + 0.345\cdot 0.20 + 1.520\cdot 0.10}{3} = \frac{0.2812}{3} = 9.37\cdot10^{-2}\ \text{Н}\cdot\text{м}.$$

8. 2. Измерение периодов колебаний

Измерялось время τ трёх полных колебаний; период $T = \tau/3$.

Таблица 2: Периоды колебаний для исследуемых тел

Тело	τ_1, с	τ_2, с	τ_3, с	$\langle T\rangle$, с	ΔT, с
Стержень	7.25	7.28	7.22	2.417	0.010
Стержень + 2 груза ($\ell \approx 0.048$ м)	21.85	22.10	21.65	7.289	0.075
Шар	5.31	5.38	5.34	1.781	0.012
Диск ($\ell = 0$)	4.48	4.41	4.44	1.481	0.012
Диск ($\ell = 0.030$ м)	4.69	4.74	4.71	1.571	0.008
Диск ($\ell = 0.060$ м)	4.91	4.97	4.94	1.647	0.010

Пример: для стержня $\langle T\rangle = (7.25+7.28+7.22)/(3\cdot3) = 2.417$ с, $\Delta T = (7.28-7.22)/6 = 0.010$ с.

9. Расчёт результатов косвенных измерений

9. 1. Коэффициент угловой жёсткости (МНК)

К шести точкам таблицы добавлена точка $(0;0)$. Аппроксимация $M = k\varphi + c$ со свободным пересечением:

$$k = \frac{\sum(\varphi_i-\bar\varphi)(M_i-\bar M)}{\sum(\varphi_i-\bar\varphi)^2} = \frac{1.228}{69.08} = 1.78\cdot10^{-2}\ \text{Н}\cdot\text{м/рад},$$

$$c = \bar M - k\bar\varphi = 1.21\cdot10^{-2}\ \text{Н}\cdot\text{м}.$$

Коэффициент детерминации $R^2 \approx 0.86$, что указывает на заметный разброс точек относительно линейной модели.

9. 2. Экспериментальные моменты инерции

По формуле $I = kT^2/(4\pi^2)$, $4\pi^2 = 39.478$:

$$I_{\text{ст}} = \frac{1.78 \cdot 10^{-2} \cdot 2.417^2}{39.478} = 2.63 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$
$$I_{\text{ст+гр}} = \frac{1.78 \cdot 10^{-2} \cdot 7.289^2}{39.478} = 2.39 \cdot 10^{-2} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$
$$I_{\text{ш}} = \frac{1.78 \cdot 10^{-2} \cdot 1.781^2}{39.478} = 1.43 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$
$$I_{\text{д},0} = \frac{1.78 \cdot 10^{-2} \cdot 1.481^2}{39.478} = 9.88 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

9. 3. Теоретические центральные моменты инерции

$$I_{\text{ст}}^{\text{теор}} = \frac{mL^2}{12} = \frac{0.172 \cdot 0.599^2}{12} = 5.14 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$
$$I_{\text{ш}}^{\text{теор}} = \frac{2mR^2}{5} = \frac{2 \cdot 0.883 \cdot 0.0795^2}{5} = 2.23 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$
$$I_{\text{д}}^{\text{теор}} = \frac{mR^2}{2} = \frac{0.397 \cdot 0.1485^2}{2} = 4.38 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

9. 4. Проверка теоремы Гюйгенса–Штейнера для диска

Для диска, смещённого от оси на ℓ:

$$T^2 = \alpha\ell^2 + b, \qquad \alpha = \frac{4\pi^2 m}{k}, \qquad b = \frac{4\pi^2 I_{0d}}{k}.$$

По МНК для трёх точек $(\ell^2; T^2)$:

$$\alpha = 132.1 \text{ с}^2/\text{м}^2, \qquad b = 2.26 \text{ с}^2.$$

Тогда

$$m^{\text{косв}} = \frac{k\alpha}{4\pi^2} = \frac{1.78 \cdot 10^{-2} \cdot 132.1}{39.478} = 5.95 \cdot 10^{-2} \text{ кг},$$
$$I_{0d}^{\text{МНК}} = \frac{kb}{4\pi^2} = \frac{1.78 \cdot 10^{-2} \cdot 2.26}{39.478} = 1.02 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Косвенная масса диска значительно меньше прямого взвешивания (0.397 кг); количественная проверка теоремы ограничена малым числом точек и разбросом периодов.

9. 5. Стержень с грузами

Экспериментальный момент системы «стержень + 2 груза»: $I_{\text{ст+гр}} = 2.39 \cdot 10^{-2}$ кг·м^2. Вклад грузов:

$$\Delta I_{\text{гр}} = I_{\text{ст+гр}} - I_{\text{ст}} = 2.13 \cdot 10^{-2} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

По теореме Гюйгенса–Штейнера:

$$\Delta I_{\text{гр}} = 2I_{c,\text{гр}} + 2m_{\text{гр}}\ell^2.$$

Отсюда экспериментальный собственный момент одного груза:

$$I_{c,\text{гр}}^{\text{эксп}} = \frac{\Delta I_{\text{гр}} - 2m_{\text{гр}}\ell^2}{2} = \frac{2.13 \cdot 10^{-2} - 2 \cdot 0.231 \cdot 0.048^2}{2} = 1.01 \cdot 10^{-2} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Теоретический центральный момент одного груза:

$$I_{c,\text{гр}}^{\text{теор}} = m\left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right) = 0.231\left(\frac{0.0155^2}{4} + \frac{0.041^2}{12}\right) = 4.62 \cdot 10^{-5}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2.$$

Теоретический момент всей системы:

$$I_{\text{ст+гр}}^{\text{теор}} = I_{\text{ст}}^{\text{теор}} + 2I_{c,\text{гр}}^{\text{теор}} + 2m_{\text{гр}}\ell^2 = 6.30 \cdot 10^{-3}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2.$$

Полученное экспериментальное значение $2.39 \cdot 10^{-2}$ существенно превышает теоретическое — одна серия при одном положении грузов не позволяет проверить линейность зависимости $T^2(\ell^2)$ и требует перепроверки расстояния до центров грузов.

10. Расчёт погрешностей

10. 1. Погрешность коэффициента k

Остатки линейной аппроксимации дают

$$\sum d_i^2 = 3.43 \cdot 10^{-3}\ (\text{Н} \cdot \text{м})^2, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-2}} = 2.62 \cdot 10^{-2}\ \text{Н} \cdot \text{м},$$

$$s_k = \frac{s}{\sqrt{\sum(\varphi_i - \bar{\varphi})^2}} = 3.15 \cdot 10^{-3}\ \text{Н} \cdot \text{м/рад}, \qquad \Delta k = 2s_k = 6.30 \cdot 10^{-3}\ \text{Н} \cdot \text{м/рад}.$$

Относительная погрешность: $\delta_k = \Delta k / k = 35.4\%$.

10. 2. Погрешность моментов инерции

По формуле $\Delta I = I\sqrt{(\Delta k/k)^2 + (2\Delta T/T)^2}$:

$$\begin{aligned}
\Delta I_{\text{ст}} &= 2.63 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{0.354^2 + (2 \cdot 0.010/2.417)^2} = 9.3 \cdot 10^{-4}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2, \\
\Delta I_{\text{ст+гр}} &= 2.39 \cdot 10^{-2} \cdot \sqrt{0.354^2 + (2 \cdot 0.075/7.289)^2} = 8.5 \cdot 10^{-3}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2, \\
\Delta I_{\text{ш}} &= 1.43 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{0.354^2 + (2 \cdot 0.012/1.781)^2} = 5.1 \cdot 10^{-4}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2, \\
\Delta I_{\text{д,0}} &= 9.88 \cdot 10^{-4} \cdot \sqrt{0.354^2 + (2 \cdot 0.012/1.481)^2} = 3.5 \cdot 10^{-4}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2.
\end{aligned}$$

11. Графики

1. График зависимости момента силы от угла закручивания пружины $M = f(\varphi)$ — см. рис. 2. Точки $(\varphi_i; M_i)$ и прямая МНК $M = 1.78 \cdot 10^{-2}\varphi + 1.21 \cdot 10^{-2}$; $R^2 = 0.86$.

2. График зависимости квадрата периода от квадрата смещения для диска $T^2 = f(\ell^2)$ — см. рис. 3. Прямая МНК $T^2 = 132.1\ell^2 + 2.26$.

3. График $T^2(\ell^2)$ для стержня с грузами не строится — имеется только одна экспериментальная точка.

12. Окончательные результаты

1. Коэффициент угловой жёсткости: $k = (1.78 \pm 0.63) \cdot 10^{-2}$ Н·м/рад; $\delta_k = 35.4\%$.
2. Стержень: $I_{\text{ст}}^{\text{эксп}} = (2.63 \pm 0.93) \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; $I_{\text{ст}}^{\text{теор}} = 5.14 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; отклонение 48.8%.
3. Шар: $I_{\text{ш}}^{\text{эксп}} = (1.43 \pm 0.51) \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; $I_{\text{ш}}^{\text{теор}} = 2.23 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; отклонение 35.9%.
4. Диск по центру: $I_{\text{д},0}^{\text{эксп}} = (0.99 \pm 0.35) \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; $I_{\text{д}}^{\text{теор}} = 4.38 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; отклонение 77.4%.
5. Стержень с двумя грузами: $I_{\text{ст+гр}}^{\text{эксп}} = (2.39 \pm 0.85) \cdot 10^{-2}$ кг·м^2; $I_{\text{ст+гр}}^{\text{теор}} = 6.30 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; отклонение 279%.
6. Диск по МНК: $I_{0d}^{\text{МНК}} = (1.02 \pm 0.37) \cdot 10^{-3}$ кг·м^2; $m_{\text{косв}} = (0.06 \pm 0.04)$ кг.

13. Выводы и анализ результатов работы

Методом крутильных колебаний получены экспериментальные моменты инерции стержня, шара и диска, которые оказались ниже теоретических на 48.8%, 35.9% и 77.4% соответственно. При данной оценке погрешности теоретические значения не попадают в доверительные интервалы.
Линейность зависимости $M(\varphi)$ строго не подтверждена из-за заметного разброса точек и ненулевого свободного члена ($1.21 \cdot 10^{-2}$ Н·м). Это может быть вызвано смещением нуля датчика или погрешностями геометрии приложения силы. Для системы "стержень + грузы"расхождение с теорией составляет 279%, что требует перепроверки расстояний до центров грузов и корректности отсчёта колебаний.
Для диска качественно подтверждена теорема Гюйгенса–Штейнера: при увеличении смещения оси период колебаний растёт. Однако косвенная масса диска (0.06 ± 0.04) кг значительно отличается от прямого взвешивания (0.397 кг), что указывает на систематические искажения.
Основные источники погрешности - большая относительная погрешность определения коэффициента жёсткости k ($\approx 35\%$), разброс показаний динамометра, погрешность измерения периодов и неточность задания положений грузов и осей.

14. Дополнительные задания

15. Выполнение дополнительных заданий

16. Замечания преподавателя

Приложения

Приложение 1. Графики

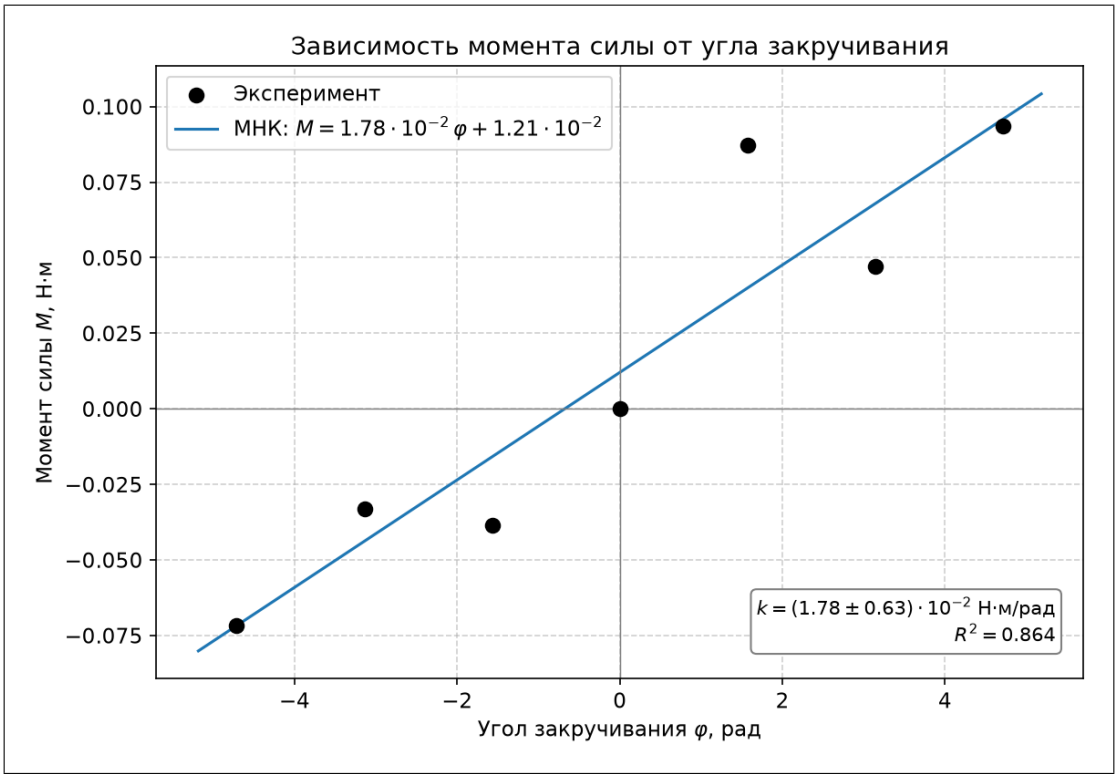


Рис. 2: Зависимость момента силы от угла закручивания. Точки — эксперимент; линия — МНК: $M = 1.78 \cdot 10^{-2}\varphi + 1.21 \cdot 10^{-2}$; $R^2 = 0.86$.

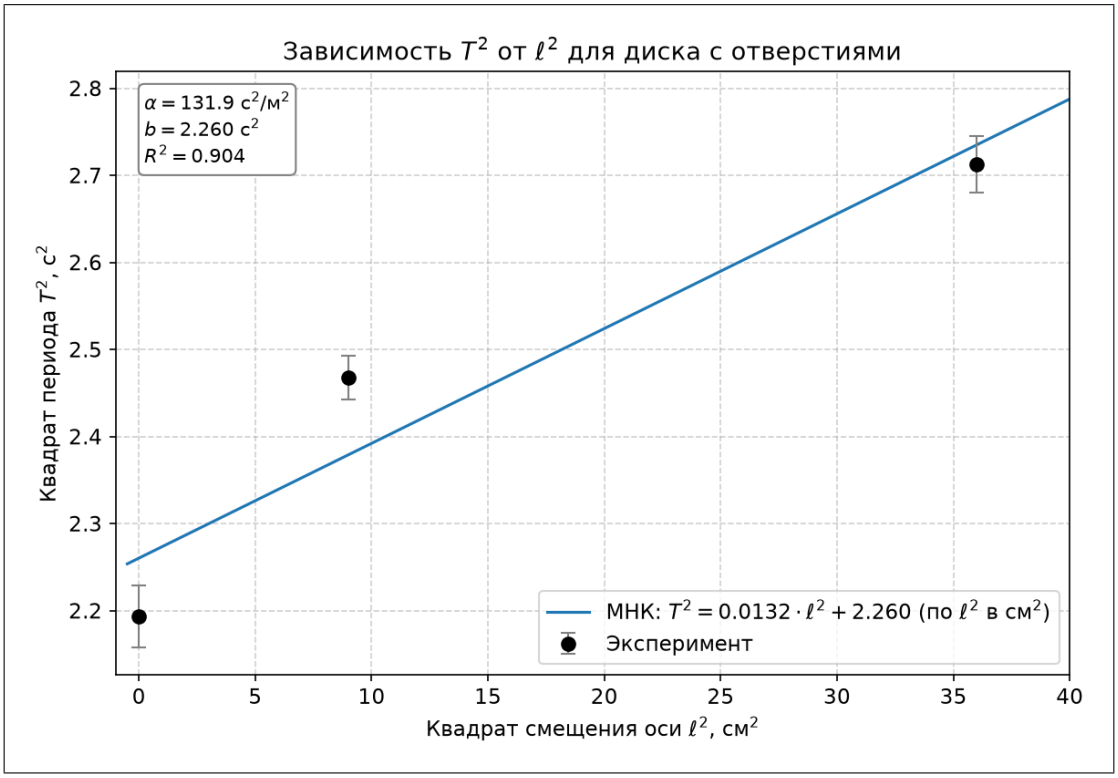


Рис. 3: Зависимость T^2 от ℓ^2 для диска с отверстиями. Прямая МНК: $T^2 = 132.1\ell^2 + 2.26$.